

Atividade Objetiva 3

Entrega 2 jun em 23:59**Pontos** 1**Perguntas** 5**Disponível** 10 fev em 0:00 - 2 jun em 23:59 4 meses**Limite de tempo** Nenhum**Tentativas permitidas** 2

Instruções

Importante:

Caso você esteja realizando a atividade através do aplicativo "Canvas Student", é necessário que você clique em "**FAZER O QUESTIONÁRIO**", no final da página.

Histórico de tentativas

	Tentativa	Tempo	Pontuação
MANTIDO	Tentativa 2	3 minutos	1 de 1
MAIS RECENTE	Tentativa 2	3 minutos	1 de 1
	Tentativa 1	4 minutos	0,2 de 1

Pontuação desta tentativa: **1** de 1

Enviado 11 abr em 22:53

Esta tentativa levou 3 minutos.

Pergunta 1

0,2 / 0,2 pts

Leia o texto a seguir:

A validação dos requisitos é o processo de conferir se os requisitos definem o sistema que o cliente realmente quer. Ele se sobrepõe à elicitação e à análise, já que é voltado para encontrar problemas.

Fonte: SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

Considerando a fase de validação dos requisitos, avalie as afirmativas que seguem.

I. A validação dos requisitos é uma atividade que deve ser cumprida se a equipe detectou falhas nas etapas anteriores de tratamento dos requisitos.

II. A validação dos requisitos é feita em trabalho conjunto da equipe com o cliente e sua execução pode incluir análises aplicadas aos requisitos levantados.

III. Ao validar um requisito, a equipe pode submetê-lo ao desenvolvedor para que, no caso de ser funcional, seja implementado.

É correto o que se afirma em:

Correto!

☒ II, apenas.

Alternativa correta.

A afirmativa I é incorreta, já que a validação dos requisitos é atividade obrigatória em qualquer modelo de desenvolvimento e não deve estar condicionada à percepção da equipe, conforme sugere a afirmativa.

A afirmativa II está correta, já que sugere o trabalho conjunto de validação dos requisitos entre equipe e cliente, com a participação efetiva deste. As análises mencionadas na afirmativa referem-se às perguntas cujos objetos são os próprios requisitos levantados. Estas perguntas incluem “Os requisitos estão corretos?”, “Os requisitos estão completos?” e “Os requisitos são realistas?”, entre outras.

A afirmativa III está incorreta, porque a validação de um requisito significa que ele está pronto para compor o projeto do software que, por sua vez, também deverá ser validado posteriormente. O caminho natural de um requisito depois de constar no mencionado documento é o de ser validado e de compor o projeto do software e não sua implementação, conforme sugere a afirmativa. No modelo tradicional, a implementação vem após a conclusão do projeto.

☐ I e II, apenas.

☐ I, II e III.

☐ III, apenas.

☐ II e III, apenas.

Pergunta 2

0,2 / 0,2 pts

Leia o texto a seguir:

Uma equipe de desenvolvimento organizou-se para levantar requisitos de um sistema integrado de gestão que seria desenvolvido especificamente para uma empresa cliente. Usando as técnicas mais apropriadas para

esta etapa, a equipe concluiu com êxito o trabalho e, logo depois, com a intenção de finalizar o tratamento dos requisitos, reuniu-se para checar se todos os requisitos haviam sido levantados. Ao final da reunião, a equipe de projetos foi chamada para dar continuidade ao trabalho de criação do software.

Assinale a alternativa que contém as etapas faltantes neste processo de requisitos realizado pela equipe, segundo as práticas recomendadas pela Engenharia de Requisitos.



Após o levantamento dos requisitos, bastaria a equipe ter entregado ao projetista o resultado do seu trabalho, com orientações sobre como o projeto do software deveria ser elaborado.

Correto!



Após o levantamento dos requisitos, a equipe deveria submetê-los ao processo de análise e consolidá-los em um documento, para então validá-los junto ao cliente.

A alternativa está correta, já que seu conteúdo revela, de modo conciso, o procedimento estabelecido na Engenharia de Requisitos. Este procedimento começa com o levantamento dos requisitos, avança para a análise desses requisitos, passa para a sua formalização em um documento e é concluído com sua validação.



Após o levantamento dos requisitos, a equipe deveria tê-los submetido diretamente à equipe de projetos, que se incumbiria de consolidá-los em um documento e validá-los junto ao cliente.



Antes do levantamento dos requisitos, a equipe deveria ter elaborado uma lista com as prováveis necessidades do cliente em relação ao produto, como forma de antecipar o trabalho. Depois, o procedimento deveria ter seguido conforme sugerido no texto.



Antes do levantamento dos requisitos, a equipe deveria ter se reunido para avaliar a viabilidade destes requisitos. Avaliada a viabilidade e feito o levantamento, faltou à equipe reuni-los em um documento.

Pergunta 3

0,2 / 0,2 pts

Leia o texto a seguir:

A arquitetura associa as capacidades do sistema identificadas na especificação de requisitos com os componentes do sistema que irão implementá-las. Os componentes são, geralmente, módulos, e a arquitetura também descreve as interconexões entre eles. Além disso, a arquitetura define operadores que criam sistemas a partir de subsistemas.

Fonte: PFLEEGER, S. L. **Engenharia de Software**: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

Com base nos conceitos e implicações da arquitetura de um software, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas.

I. Um projeto de arquitetura mal concebido pode acarretar problemas na organização dos requisitos do software.

PORQUE

II. A manutenibilidade e a escalabilidade do sistema são prejudicadas por falhas estruturais presentes no software.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:



As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.



A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

Correto!



A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

A alternativa está correta, pois a asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. A asserção I é falsa, pois a organização dos requisitos é feita em etapa anterior à concepção da arquitetura do software, de modo que a relação de causalidade se apresenta incorreta. Já a asserção II é verdadeira, pois a facilidade de receber manutenção e a capacidade de receber incrementos são prejudicadas caso haja, por exemplo, uma estruturação modular incorreta, que constitui uma das etapas da construção da arquitetura de um sistema.



As asserções I e II são proposições falsas.



As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.

Pergunta 4

0,2 / 0,2 pts

Leia o texto a seguir:

Muitos engenheiros de software acreditam que a entrega do sistema é uma formalidade – uma cerimônia de inauguração ou a entrega das

chaves para o computador. Contudo, até mesmo sistemas prontos para utilização (em que os desenvolvedores entregam o sistema para o cliente e não são mais responsáveis por sua manutenção), a entrega envolve mais do que simplesmente instalar o sistema no local de operação. Esse é o momento do desenvolvimento em que ajudamos os usuários a entenderem e a se sentirem mais à vontade com nosso produto. Se a entrega não for bem-sucedida, os usuários não utilizarão o sistema adequadamente e poderão ficar descontentes com o seu desempenho.

Fonte: PFLEEGER, S. L. **Engenharia de Software**: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

A respeito da implantação de um software, avalie as afirmativas que seguem.

I. Em qualquer caso de disponibilização de um novo sistema, o processo de implantação deve prever a integração com outro sistema.

II. Logo após sua implementação, o sistema deve ser mantido em ambiente de desenvolvimento para ser utilizado por usuários iniciantes.

III. A liberação de um sistema constitui a disponibilização do produto ao cliente, e a ativação equivale ao início do seu efetivo uso.

IV. A disponibilização de uma versão executável do sistema ao cliente recebe o nome de instalação, e a liberação significa permissão para uso.

É correto o que se afirma em:

☐ II e IV, apenas.

☒ III, apenas.

Correto!

A afirmativa I está incorreta, porque a integração de um sistema em processo de implantação só é necessária caso haja outro sistema que deve atuar de forma integrada àquele. Caso contrário, a etapa de integração não deve ser cumprida.

A afirmativa II está incorreta, pois após o processo de implementação – que é concluído com a ativação do sistema em ambiente de produção, todos os usuários estarão aptos a utilizá-lo, sejam iniciantes ou experientes. A manutenção do mesmo sistema em dois ambientes diferentes traria sérios problemas de inconsistência nos dados e constitui prática inviável. O que pode (e deve) ser feito é a manutenção de uma versão completa e executável do sistema em ambiente de teste, mas com uso restrito apenas para esta finalidade.

A afirmativa III está correta, pois dá nomes corretos a ações próprias do processo de implantação de um sistema. Liberar um produto indica que ele já passou por todas as etapas de desenvolvimento e teste de código e que pode ser entregue ao cliente. No entanto, é só com a ativação que o sistema pode enfim ser utilizado pelo usuário final, pois já passou pelas etapas de instalação, eventuais integrações e testes em ambiente apropriado.

A afirmativa IV está incorreta, pois, ao contrário do que sugere a afirmativa, a instalação é a atividade que inclui a transferência do produto para um servidor de produção do cliente e a sua configuração em relação a este ambiente de execução. Além disso, a ativação – e não a liberação – equivale a entrega de uma versão executável ao cliente para que os usuários finais a utilizem.

☐ III e IV, apenas.

☐ I, III e IV, apenas.

☐ II e III, apenas.

Pergunta 5

0,2 / 0,2 pts

Leia o texto a seguir:

Antes que qualquer trabalho técnico possa começar, é de importância fundamental se comunicar e colaborar com o cliente (e outros envolvidos). A intenção é entender os objetivos dos envolvidos para o projeto e reunir requisitos que ajudem a definir os recursos e as funções do software.

Fonte: PRESSMAN, Roger; MAXIM, Bruce, **Engenharia de Software**: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

Assinale a alternativa que contém a correta definição de *elicitação* de requisitos.

- ☐ Validar os requisitos junto aos desenvolvedores.
- ☐ Consolidar os requisitos em um documento chamado SRS.
- ☐ Submeter os requisitos aos testes preparados pelos desenvolvedores.
- ☐ Levantar os requisitos não funcionais junto ao cliente, com participação direta deste.
- ☒ Levantar os requisitos junto ao cliente e demais fontes.

Correto!

O termo “elicitar” foi adaptado ao nosso idioma e significa clarear, levantar, esclarecer ou trazer à tona. Esta ação é feita junto ao cliente e/ou usuários-chave designados por ele. Outras fontes, tais como fornecedores de outros sistemas, podem também ser fonte de requisitos. É exatamente a elicitação dos requisitos que se espera da equipe como primeira ação para planejar as funcionalidades e restrições do sistema.

Pontuação do teste: 1 de 1